



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет
по лабораторной работе № 10

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Студент группы ИУ7-63Б

(Подпись, дата)

Паламарчук А.Н.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю.В.

(Фамилия И.О.)

2025 г.

Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать программу, позволяющую найти:

1. $n!$;
2. n -е число Фибоначчи.

Убедиться в правильности результатов. Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты!

Программа

```
predicates
    factorial(integer, integer)
    factorial_rec(integer, integer, integer)
    nondeterm fib(integer, integer)
    fib_rec(integer, integer, integer, integer)
clauses
    factorial(N, RESULT) :- factorial_rec(N, 1, RESULT).
    factorial_rec(0, A, A) :- !.
    factorial_rec(N, A, R) :-
        N2 = N - 1,
        A2 = A * N,
        factorial_rec(N2, A2, R).

    fib(0, 0) :- !.
    fib(N, Res) :- fib_rec(N, Res, 0, 1).
    fib_rec(1, Res, _, Res) :- !.
    fib_rec(N, Res, N1, N2) :-
        Tmp_N = N - 1,
        Tmp_N2 = N1 + N2,
        fib_rec(Tmp_N, Res, N2, Tmp_N2).
goal
    %factorial(0, Result).
    %factorial(5, Result).
    %factorial(9, Result).
    %fib(0, Result).
    %fib(1, Result).
    %fib(2, Result).
    %fib(4, Result).
    fib(6, Result).
```

Вопросы

Правда ли, что существует факториал числа «0»? Если существует, вывести факториал числа «0».

```
factorial(0, Result).  
Result=1
```

Правда ли, что существует факториал числа «5»? Если существует, вывести факториал числа «5».

```
factorial(5, Result).  
Result=120
```

Правда ли, что существует факториал числа «9»? Если существует, вывести факториал числа «9».

```
factorial(9, Result).  
Result=362880
```

Правда ли, что существует 0-е число Фибоначчи? Если существует, вывести 0-е число Фибоначчи.

```
fib(0, Result).  
Result=0
```

Правда ли, что существует 1-е число Фибоначчи? Если существует, вывести 1-е число Фибоначчи.

```
fib(1, Result).  
Result=1
```

Правда ли, что существует 4-е число Фибоначчи? Если существует, вывести 4-е число Фибоначчи.

```
fib(4, Result).  
Result=3
```

Правда ли, что существует 6-е число Фибоначчи? Если существует, вывести 6-е число Фибоначчи.

```
fib(6, Result).  
Result=8
```